ÖAW AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCES

austrian centre for digital humanities & cultural heritage



Informationsextraktion aus frühneuzeitlichen Ankunftslisten – das Projekt „Visiting Vienna“ als Fallstudie zur Named Entity Recognition mit GPT-3.5

Nina C. Rastinger

Workshop „Generative KI, LLMs und GPT bei digitalen Editionen“ (DHd2024, 27.02.2024)

ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

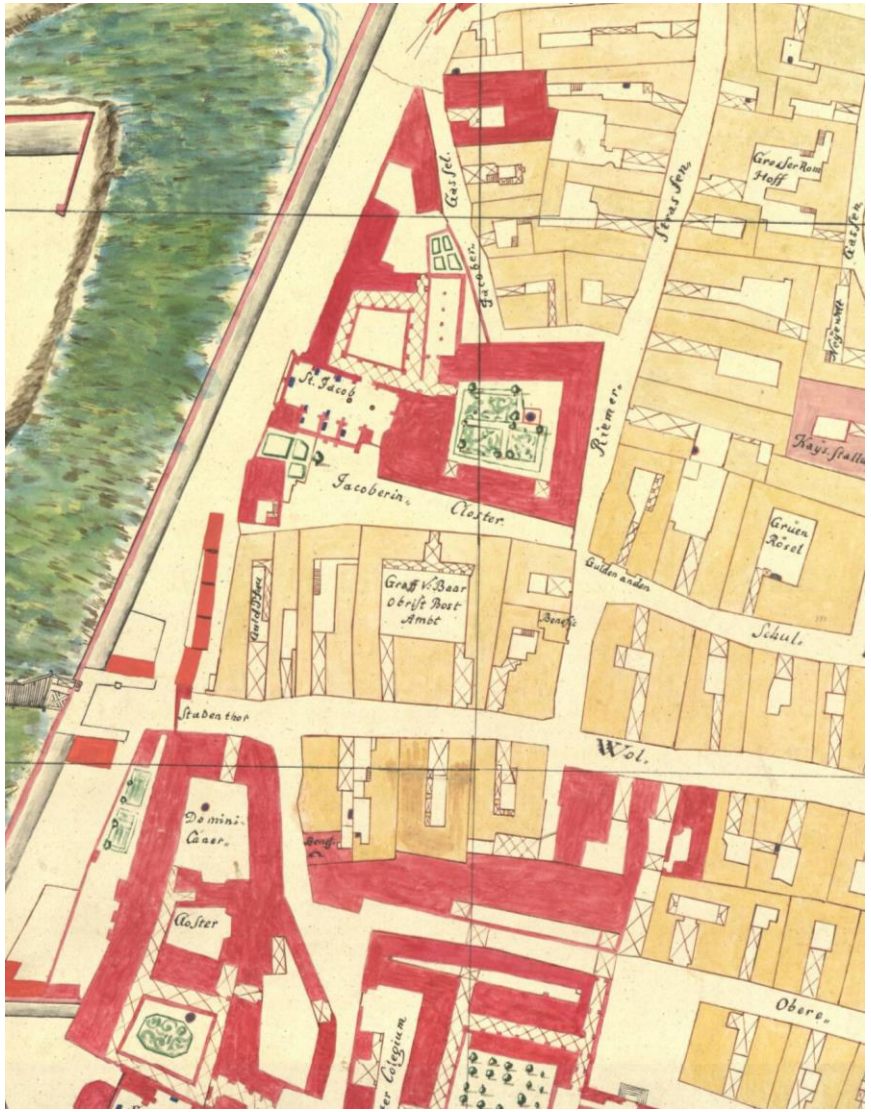
Projekthintergrund

„**Visiting Vienna** – digitale Ansätze zur (semi-)automatischen Auswertung der Ankunftslisten des *Wien[n]erisches Diariums*“ (2022–2023, gefördert durch die Stadt Wien)

Nina C. Rastinger (PI)
Thomas Kirchmair
Stefanie Salzburger (Praktikum)
Sarah Indries (Praktikum)
Oliver Jakovljevic (Praktikum)
Kerstin Manninger (LV)

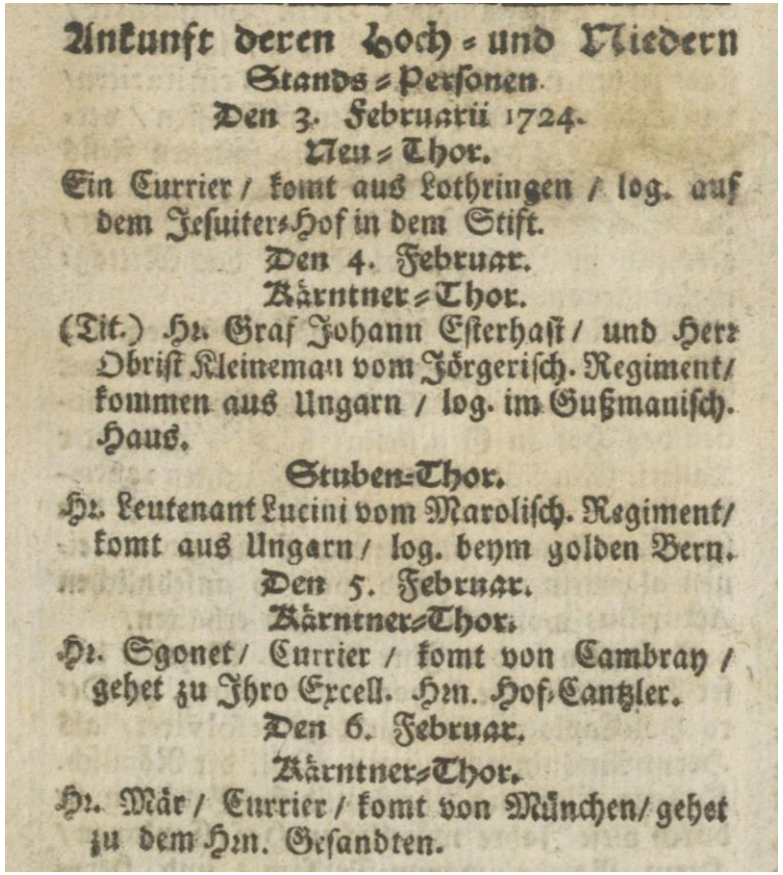
Time Machine

Stadt Wien



WStLA, Stadtplan: Arnold Steinhausen | 1710 {Reproduktion 1847}

Ankunftslisten des *Wien[n]erischen Diariums*



Ankunft deren Hoch- und Niedern Stands-Personen.

Den 3. Februarii 1724.

Neu-Thor.

Ein Currier / komt aus Lothringen / log. auf dem Jesuiter-Hof in dem Stift.

Den 4. Februar.

Kärntner-Thor.

(Tit.) Hr. Graf Johann Esterhasi / und Herr Obrist Kleineman vom Jörgerisch. Regiment / kommen aus Ungarn / log. im Gußmanisch. Haus.

Stuben-Thor.

Hr. Leutenant Lucini vom Marolisch. Regiment / komt aus Ungarn / log. beym golden Bern.

Den 5. Februar.

Kärntner-Thor.

Hr. Sgonet / Currier / komt von Cambray / gehet zu Ihro Excell. Hrn. Hof-Cantzler.

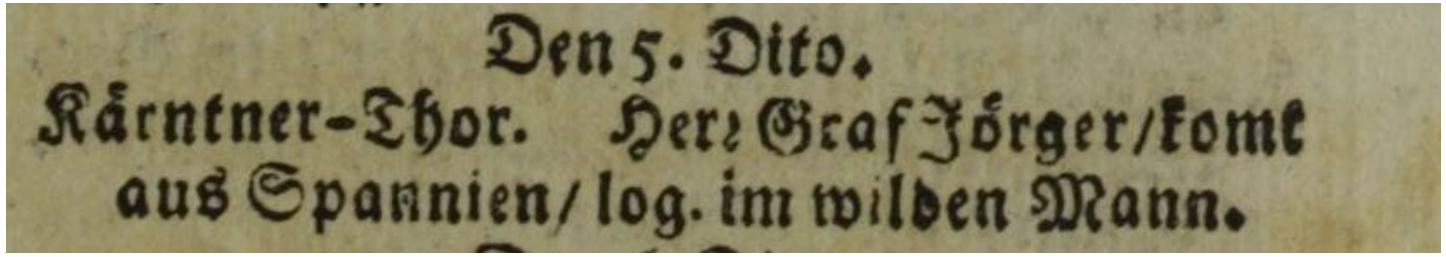
Den 6. Februar.

Kärntner-Thor.

Hr. Mär / Currier / komt von München / gehet zu dem Hrn. Gesandten.

Wienerisches Diarium (09.02.1724: 8)

- 1703-1725: zweimal wöchentlich in der Zeitung *Wien[n]erisches Diarium* (seit 1780: *Wiener Zeitung*) publiziert
- Erhalt über kaiserliches Privileg (Mader-Kratky, Resch & Scheutz 2019: 99)
- Dokumentation der Ankunft hochrangiger Personen (z.B. Adelige, Individuen mit militärischer Funktion, Geistliche, Kuriere)


Den 5. Dito.
Kärntner-Thor. Herr Graf Jörger/komt
aus Spannien/ log. im wilden Mann.

WD 07.01.1711: 7

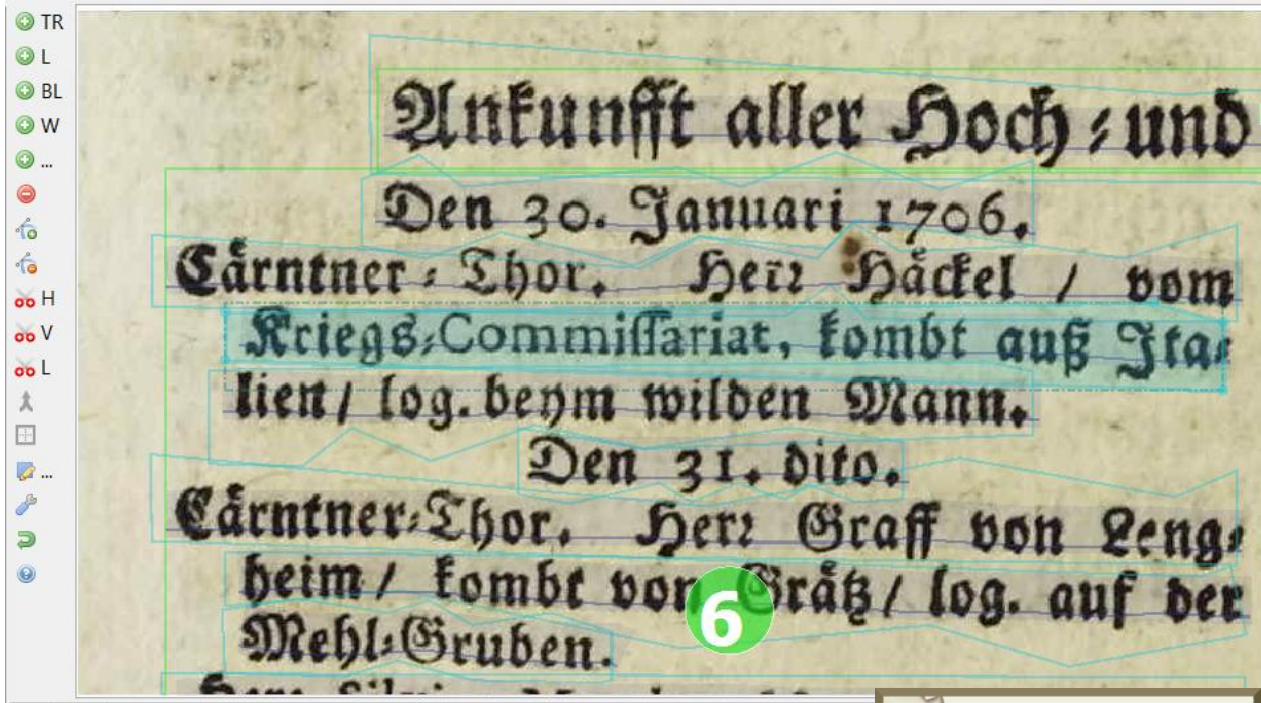
- Person — *Herr Graf Jörger*
- Datum — *5. Dito*
- Herkunftsort — *Spannien*
- Stadttor — *Kärntner-Thor*
- Unterkunftsort — *wilden Mann*

- Hohe Dichte an Named Entities (NEs)
- Möglichst automatische Aufbereitung und Auswertung
- Semi-strukturierte Texte > strukturierte Daten

Datenbasis

- Layoutanalyse und Handwritten Text Recognition (HTR) mit Transkribus (https://readcoop.eu/de/transkribus)
- HTR-Modell: „**German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9**“ (Resch & Kampkaspar 2020, https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century, CER: 0,8 %)
- + manuelle Nachkorrektur
- Präprozessierung: Entfernen von Zeilenumbrüchen; Vereinheitlichung von doppelten zu einfachen Bindestrichen

1.447 verlässliche Volltexte (176.452 Tokens) als Ausgangsbasis



5-1 Ankunfft aller Hoch= und nidrigen Stands=Personen.
6-1 Den 30. Januari 1706.
6-2 Cärntner=Thor. Herr Häckel / vom
6-3 Kriegs=Commissariat, kombt auß Jta=
6-4 lien / log. beym wilden Mann.
6-5 Den 31. dito.
6-6 Cärntner=Thor. Herr Graff von Leng=
6-7 heim / kombt von Grätz / log. auf der
6-8 Mehl=Gruben.



NER mit GPT-3.5 & Promptify



- **Promptify** = Open-Source-Python-Bibliothek für Prompt Engineering
- https://github.com/promptslab/Promptify
- Zugriff auf **GPT-Modelle über OpenAI-API** (hier: **gpt-3.5-turbo**)
- Workflow für NER – u.a. folgende Parameter setzbar:



Domäne	Labels	Beispiele	Beschreibung	Format
Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin	Annotations-kategorien, z.B. ORT	Exemplarische Input-Output-Paare	Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen	Output-Format, z.B. JSON





NER mit GPT-3.5 & Promptify









Domäne	Labels	Beispiele	Beschreibung	Format
Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin	Annotations-kategorien, z.B. ORT	Exemplarische Input-Output-Paare	Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen	Output-Format, z.B. JSON

NER mit GPT-3.5 & Promptify









Domäne	Labels	Beispiele	Beschreibung	Format
Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin	Annotations-kategorien, z.B. ORT	Exemplarische Input-Output-Paare	Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen	Output-Format, z.B. JSON

```
labels = ["Person", "Stadttor", "Datum", "Herkunftsort", "Unterkunftsort", "Zielort"]
```

Deutschsprachige, auf Textstruktur basierende Labels

NER mit GPT-3.5 & Promptify





Domäne	Labels	Beispiele	Beschreibung	Format
Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin	Annotations-kategorien, z.B. ORT	Exemplarische Input-Output-Paare	Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen	Output-Format, z.B. JSON

```
one_shot_text = "Ankunfft aller Hoch- und nidrigen Stands Persohnen. Den 25. May. Rothen-Thurn. Herr Graff Rechtern Almelo / Holländis. Gesandter

one_shot = [[one_shot_text, [{'E': '25. May', 'T': 'Datum', 'S': 56, "En": 63},
                             {'E': 'Rothen-Thurn', 'T': 'Stadttor', 'S': 65, "En": 77},
                             {'E': 'Herr Graff Rechtern Almelo / Holländis. Gesandter', 'T': 'Person', 'S': 79,
                             {'E': 'Regenspurg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 141, "En": 151},
                             {'E': 'Sintzendorffis. Garten', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 164, "En": 186},
                             {'E': '26. dito', 'T': 'Datum', 'S': 192, "En": 200},
                             {'E': 'Herr Obrist Baron Hauben', 'T': 'Person', 'S': 202, "En": 226},
```

One/few shot: 1 Ankunftsliste mit 9 Items als Input → 37 Entitäten mit Label, Start- und Endpunkt als Output

ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

NER mit GPT-3.5 & Promptify









Domäne	Labels	Beispiele	Beschreibung	Format
Domäne des Textmaterials, z.B. Medizin	Annotations-kategorien, z.B. ORT	Exemplarische Input-Output-Paare	Details zum Textmaterial, z.B. Zeitungen	Output-Format, z.B. JSON

```
Your output format is only {{ output_format|default("[{'T': type of entity from predefined entity types, 'E': entity in the input text, 'S' : Start Position, 'En' : End Position}},...]") }} form, no other form.
```

NER mit GPT-3.5 & Promptify









You are a highly intelligent and accurate Named-entity recognition(NER) system. You take Passage as input and your task is to recognize and extract specific types of named entities in that given passage and classify into a set of following predefined entity types: {{ labels }}

Your output format is only {{ output_format|default("[{'T': type of entity from predefined entity types, 'E': entity in the input text, 'S' : Start Position, 'En' : End Position}},...]") }} form, no other form.

Examples:

Input: {{ sentence }}

Output: [{{ label }}]

Auszug aus jinja-template

ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

Stadt Wien

NER mit GPT-3.5 & Promptify

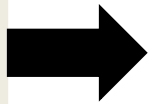


```
model = OpenAI("api-key")
prompter = Prompter('ner_adapted.jinja')
pipe = Pipeline(prompter, model)
result = pipe.fit(text,
                  domain = None,
                  examples = one_shot,
                  labels = ["Person", "Stadttor", "Datum", "Herkunftsort", "Unterkunftsort", "Zielort"])
```

Jeweils eine Ankunftsliste übergeben und Output gemeinsam mit bereits vorhandenen Metadaten abgespeichert

NER mit GPT-3.5 & Promptify

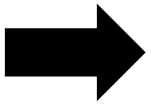
Ankunft derer Hoh- und Niedern Stands-Personen. Den 24. Septemb. 1712. Roten-Thurn. Herr Graf Scherschoffski / von Prag / komtlog. beyn 3. Hacken. Kärntner-Thor. Herr Sarasini, Cavalier, komt von Trient / log. im goldnen Hirschen. Den 25. Dito. Herr Wüttich / Currier / komt von der Reichs-Armee / geht ins Post-Haus. Stuben-Thor. Herr Graf Carl Zitschi / komt von Presburg / log. im Erdödischen Hauß. Den 27. Dito. Schotten-Thor. Herr Hof-Kammer-Rath Mora / komt von Salzburg / log. in der Kärntnerstrassen / im Zinngiesserischen Hauß.




```
{'E': '24. Septemb. 1712', 'T': 'Datum', 'S': 40, 'En': 57}
{'E': 'Roten-Thurn', 'T': 'Stadttor', 'S': 59, 'En': 71}
{'E': 'Herr Graf Scherschoffski', 'T': 'Person', 'S': 73, 'En': 97}
{'E': 'Prag', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 110, 'En': 114}
{'E': 'beyn 3. Hacken', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 127, 'En': 140}
{'E': 'Kärntner-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 142, 'En': 155}
{'E': 'Herr Sarasini', 'T': 'Person', 'S': 157, 'En': 170}
{'E': 'Trient', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 183, 'En': 189}
{'E': 'goldnen Hirschen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 202, 'En': 217}
{'E': '25. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 223, 'En': 231}
{'E': 'Herr Wüttich', 'T': 'Person', 'S': 233, 'En': 245}
{'E': 'Reichs-Armee', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 258, 'En': 270}
{'E': 'Post-Haus', 'T': 'Zielort', 'S': 283, 'En': 292}
{'E': 'Stuben-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 294, 'En': 305}
{'E': 'Herr Graf Carl Zitschi', 'T': 'Person', 'S': 307, 'En': 328}
{'E': 'Presburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 341, 'En': 349}
{'E': 'Erdödischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 362, 'En': 377}
{'E': '27. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 383, 'En': 391}
{'E': 'Schotten-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 393, 'En': 406}
{'E': 'Herr Hof-Kammer-Rath Mora', 'T': 'Person', 'S': 408, 'En': 432}
{'E': 'Salzburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 445, 'En': 452}
{'E': 'Kärntnerstrassen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 465, 'En': 481}
{'E': 'Zinngiesserischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 484, 'En': 506}
```

NER mit GPT-3.5 & Promptify

```
{'E': '24. Septemb. 1712', 'T': 'Datum', 'S': 40, 'En': 57}
{'E': 'Roten-Thurn', 'T': 'Stadttor', 'S': 59, 'En': 71}
{'E': 'Herr Graf Scherschoffski', 'T': 'Person', 'S': 73, 'En': 97}
{'E': 'Prag', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 110, 'En': 114}
{'E': 'beyn 3. Hacken', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 127, 'En': 140}
{'E': 'Kärntner-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 142, 'En': 155}
{'E': 'Herr Sarasini', 'T': 'Person', 'S': 157, 'En': 170}
{'E': 'Trient', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 183, 'En': 189}
{'E': 'goldnen Hirschen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 202, 'En': 217}
{'E': '25. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 223, 'En': 231}
{'E': 'Herr Wüttich', 'T': 'Person', 'S': 233, 'En': 245}
{'E': 'Reichs-Armee', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 258, 'En': 270}
{'E': 'Post-Haus', 'T': 'Zielort', 'S': 283, 'En': 292}
{'E': 'Stuben-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 294, 'En': 305}
{'E': 'Herr Graf Carl Zitschi', 'T': 'Person', 'S': 307, 'En': 328}
{'E': 'Presburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 341, 'En': 349}
{'E': 'Erdödischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 362, 'En': 377}
{'E': '27. Dito', 'T': 'Datum', 'S': 383, 'En': 391}
{'E': 'Schotten-Thor', 'T': 'Stadttor', 'S': 393, 'En': 406}
{'E': 'Herr Hof-Kammer-Rath Mora', 'T': 'Person', 'S': 408, 'En': 432}
{'E': 'Salzburg', 'T': 'Herkunftsort', 'S': 445, 'En': 452}
{'E': 'Kärntnerstrassen', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 465, 'En': 481}
{'E': 'Zinngiesserischen Hauß', 'T': 'Unterkunftsort', 'S': 484, 'En': 506}
```

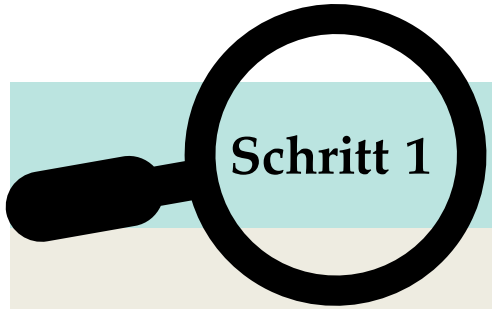


Ankunft derer Hoh- und Niedern Stands-Personen. Den 24. Septemb. 1712. Roten-Thurn. Herr Graf Scherschoffski / von Prag / komtlog. beyn 3. Hacken. Kärntner-Thor. Herr Sarasini, Cavalier, komt von Trient / log. im goldnen Hirschen. Den 25. Dito. Herr Wüttich / Currier / komt von der Reichs-Armee / geht ins Post-Haus. Stuben-Thor. Herr Graf Carl Zitschi / komt von Presburg / log. im Erdödischen Hauß. Den 27. Dito. Schotten-Thor. Herr Hof-Kammer-Rath Mora / komt von Salzburg / log. in der Kärntnerstrassen / im Zinngiesserischen Hauß.



Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:

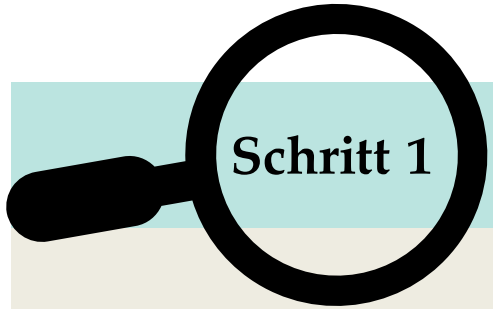


Lokalisierung von gefundenen Entitäten, die nur **einmal** im Inputtext auftreten

Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. […] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.

Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:

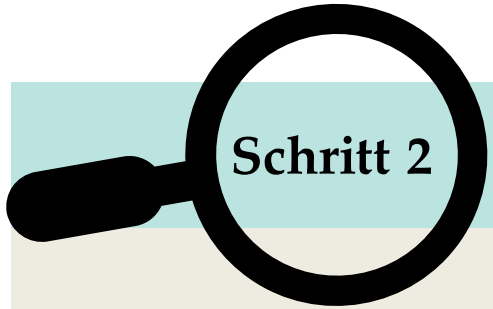


Lokalisierung von gefundenen Entitäten, die nur **einmal** im Inputtext auftreten

Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. […] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.

Verortung der Entitäten

- Meist Ausgabe inkorrekter Entitätenstart- und endpunkte
- Aber: Abfolge der Entitäten in (fast) allen Fällen korrekt
- Eruieren tatsächlicher Positionen über zweiteiligen Suchprozess:

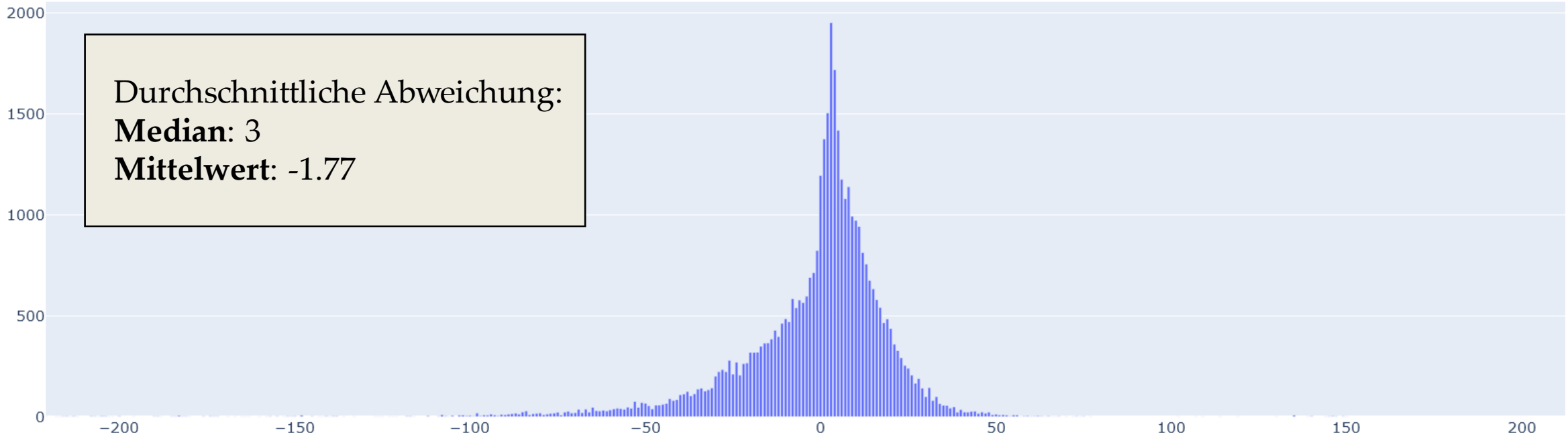


Mehrmals → Suchfenster anhand von davor und danach bereits identifizierten Entitäten

Ankunft deren hoh- und niederen Stands-Personen. Den 10. Augusti / 1720. Schotten-Thor. Herr Graf St. Julian / komt von Walsee / log. im Hoisischen Hauß. Karntner-Thor. Herr von Dütigen / Haubtmann vom Althannischen Regiment / komt aus Hungarn / log. im weisen Lambel. Den 11. Dito. Herr von Ränfdelshoffen / Probst zu Strasburg / in Kärnten / komt von dannen / log. im wilden Mann. Herr Baron Poztazky / und Herr Haubtmann Alberti / vom Lothringis. Regiment / kommen aus Hungarn / log. in 3. Haasen. […] Den 13. Dito. Karntner-Thor. Herr Wolf Ehrenreich / Graf von Auersperg / komt von St. Pölten / log. im Matschacker Hof. Herr Vogel / Ritmaister vom Croyschen Regiment / komt aus Hungarn / log. bey der Heil. Dreyfaltigkeit.

Positionsgenauigkeit

Differenz zwischen von GPT-3.5 geschätzter Startposition und tatsächlicher Startposition je Entität



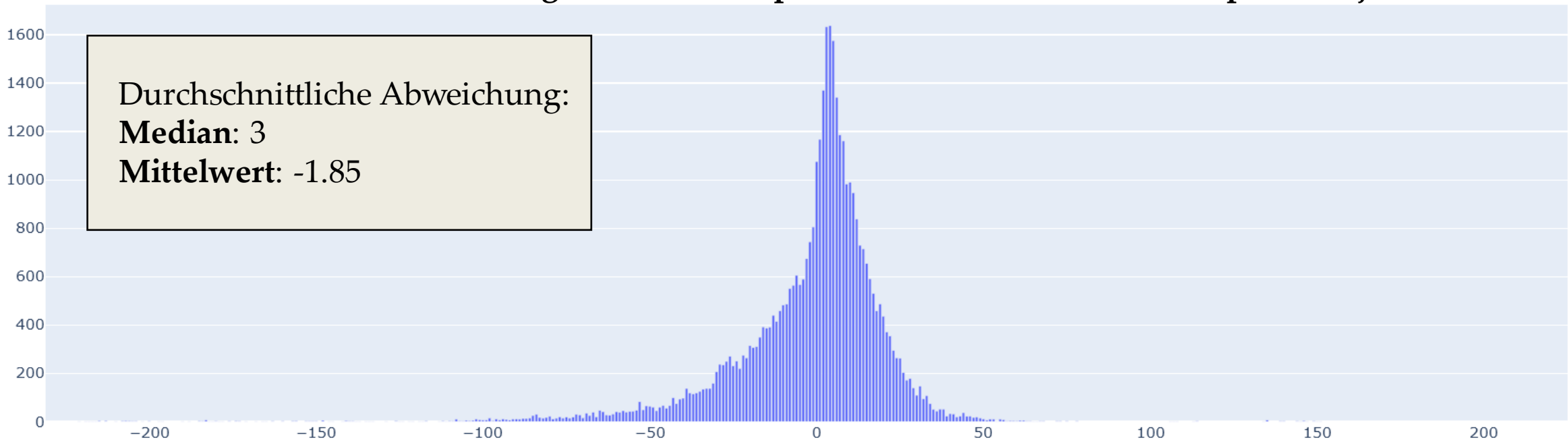
ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

Stadt Wien

Positionsgenauigkeit

Differenz zwischen von GPT-3.5 geschätzter Endposition und tatsächlicher Endposition je Entität



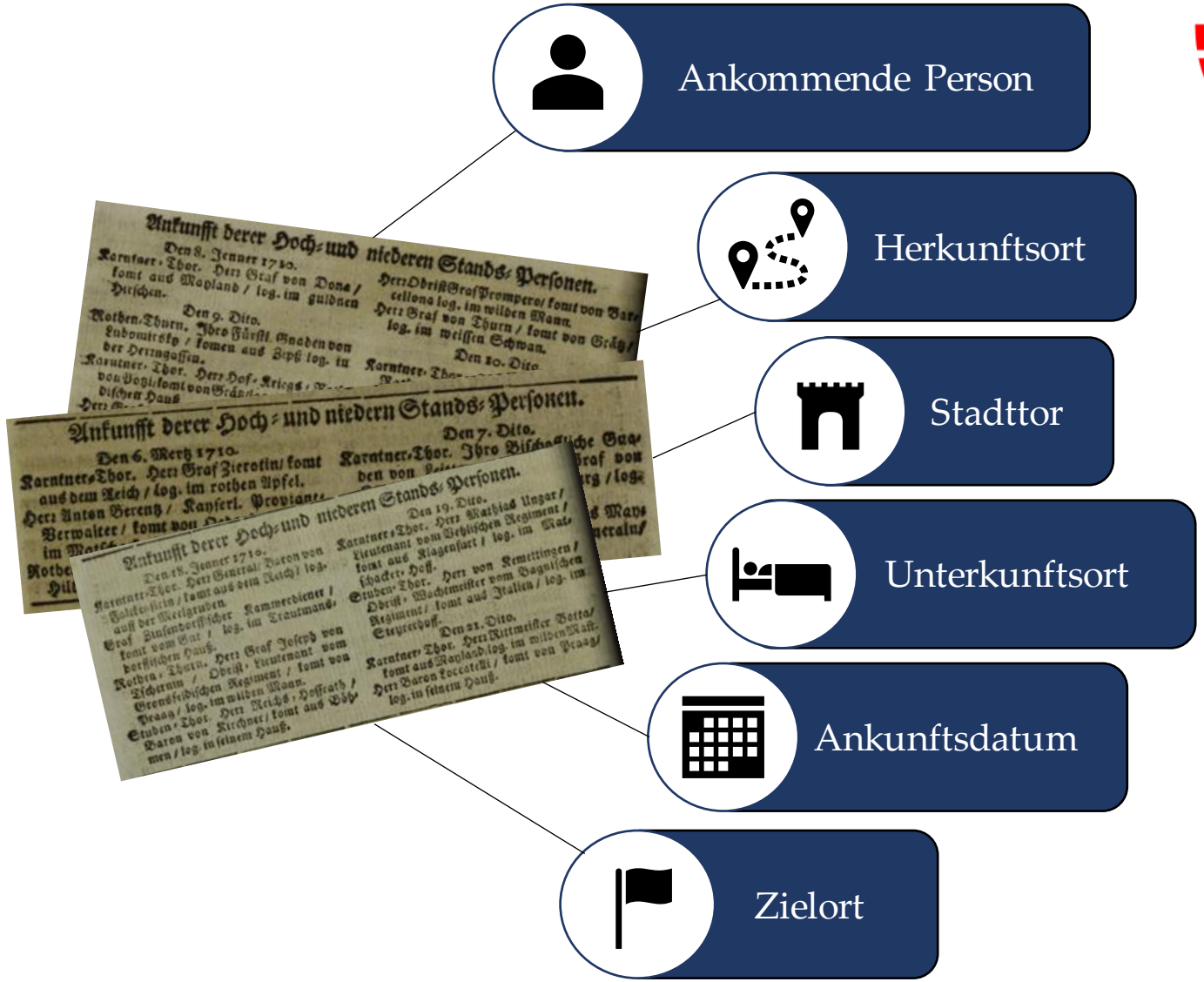
ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

Stadt Wien

Output

39.512 Entitäten
aus 1.447 Listen



Evaluation



Vorgehen bei Evaluation

- Visualisierung über **displaCy**
- Manuelle Durchsicht aller bearbeiteten Ankunftslisten
- Evaluation auf **Zeichen-Level** und über Python-Framework **seqeval** (IOB-Format)

→ **Ziel**: Erkenntnisse zu Ergebnis- und Fehlerqualität von GPT-3.5

Halluzinationen



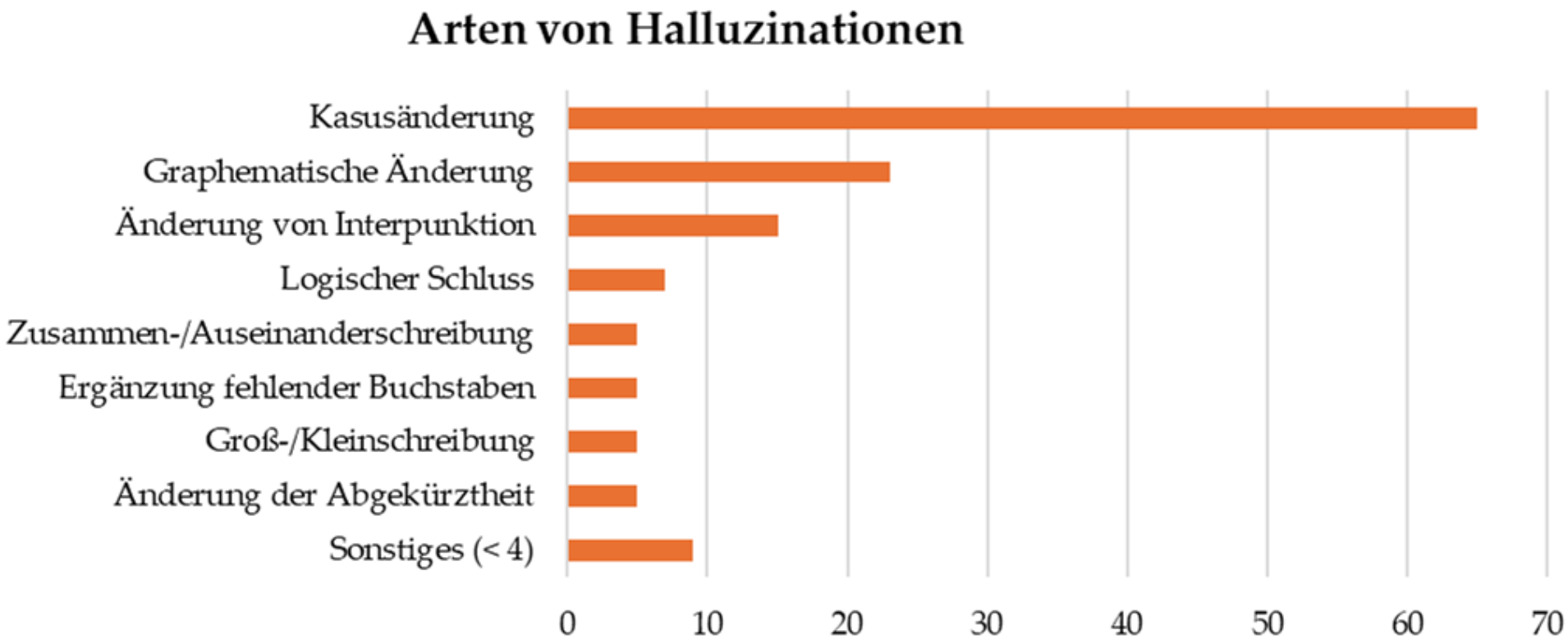
Bild generiert mit DALL-E

- Halluzinationen auf zwei Arten:
  (1) Ausgabe inkorrekter Start- und Endpunkte
  (2) Ausgabe von **Entitäten, die <u>nicht</u> (identisch) im Inputtext vorkommen**

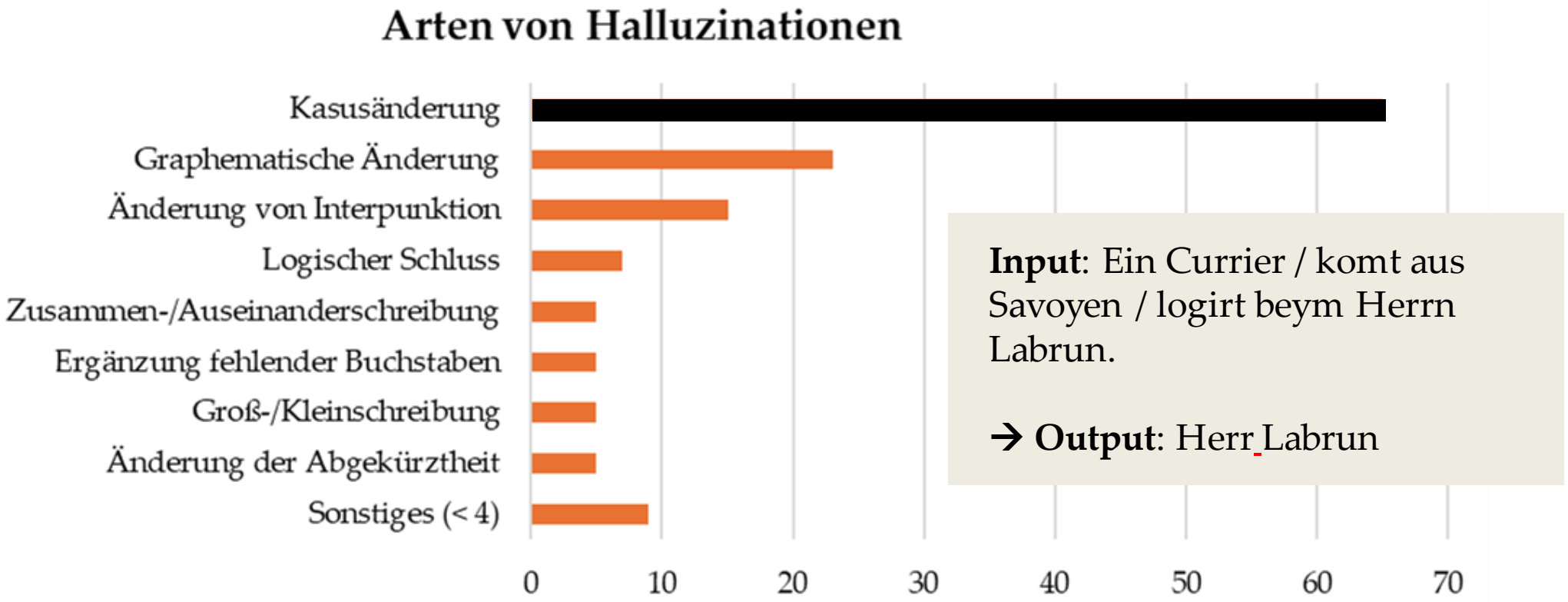
- **139 Halluzinationen** des zweiten Typs bei 39.512 von GPT-3.5 gefundenen Entitäten → **geringe Halluzinationsquote von 0,35 %**

Frage nach Systematik von Halluzinationen:
Muster in Fehlern erkennbar?

Halluzinationen



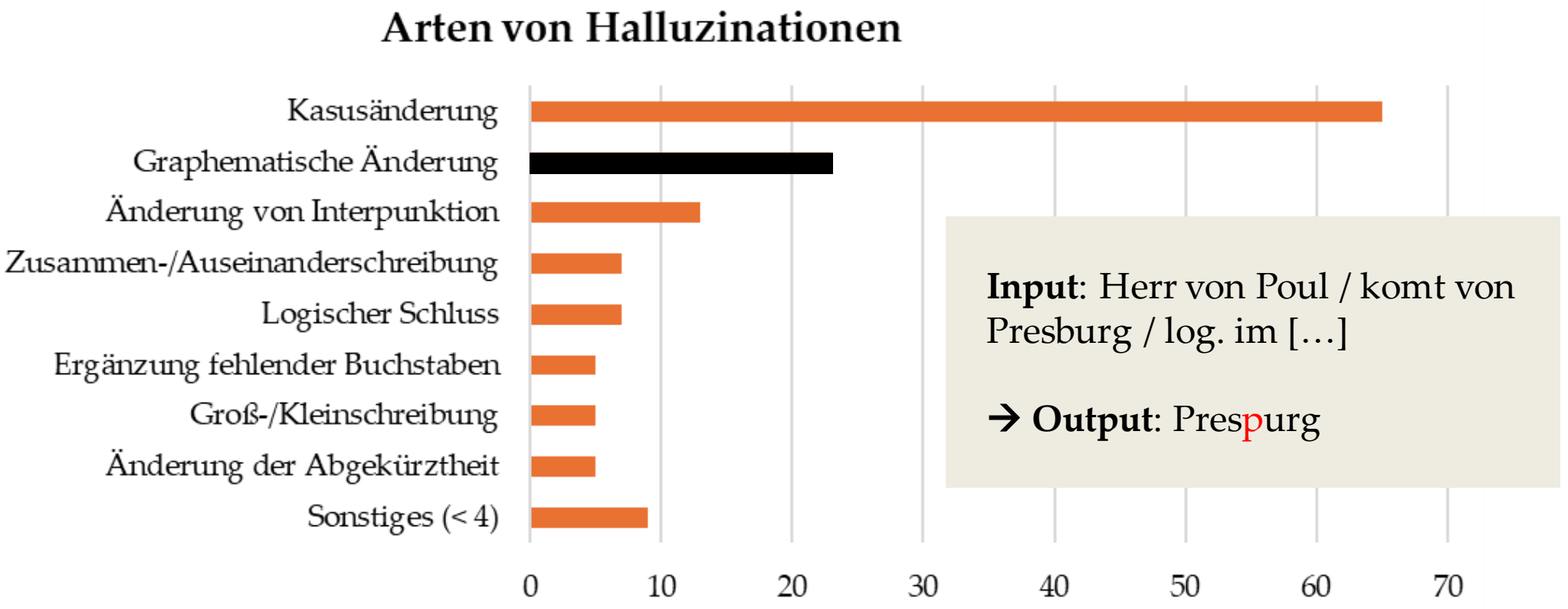
Halluzinationen



Input: Ein Currier / komt aus Savoyen / logirt beym Herrn Labrun.

→ **Output**: Herr Labrun

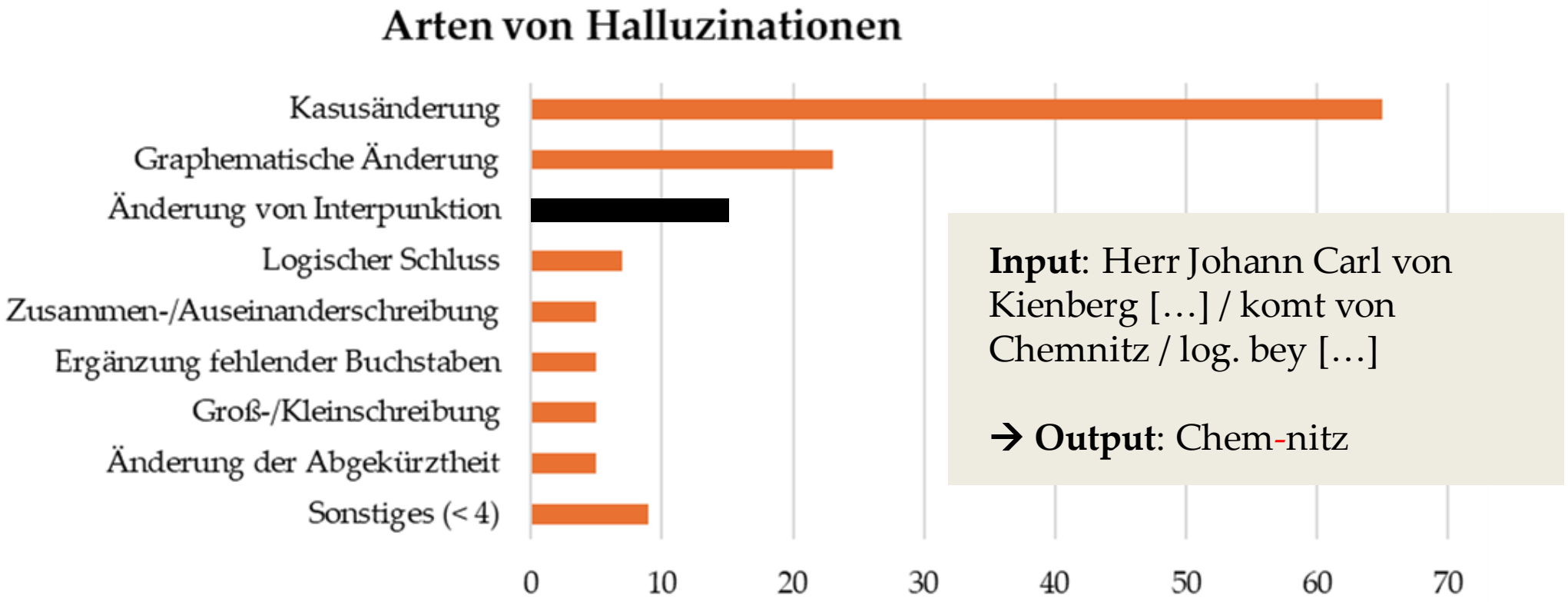
Halluzinationen



Input: Herr von Poul / komt von Presburg / log. im […]

→ **Output**: Prespurg

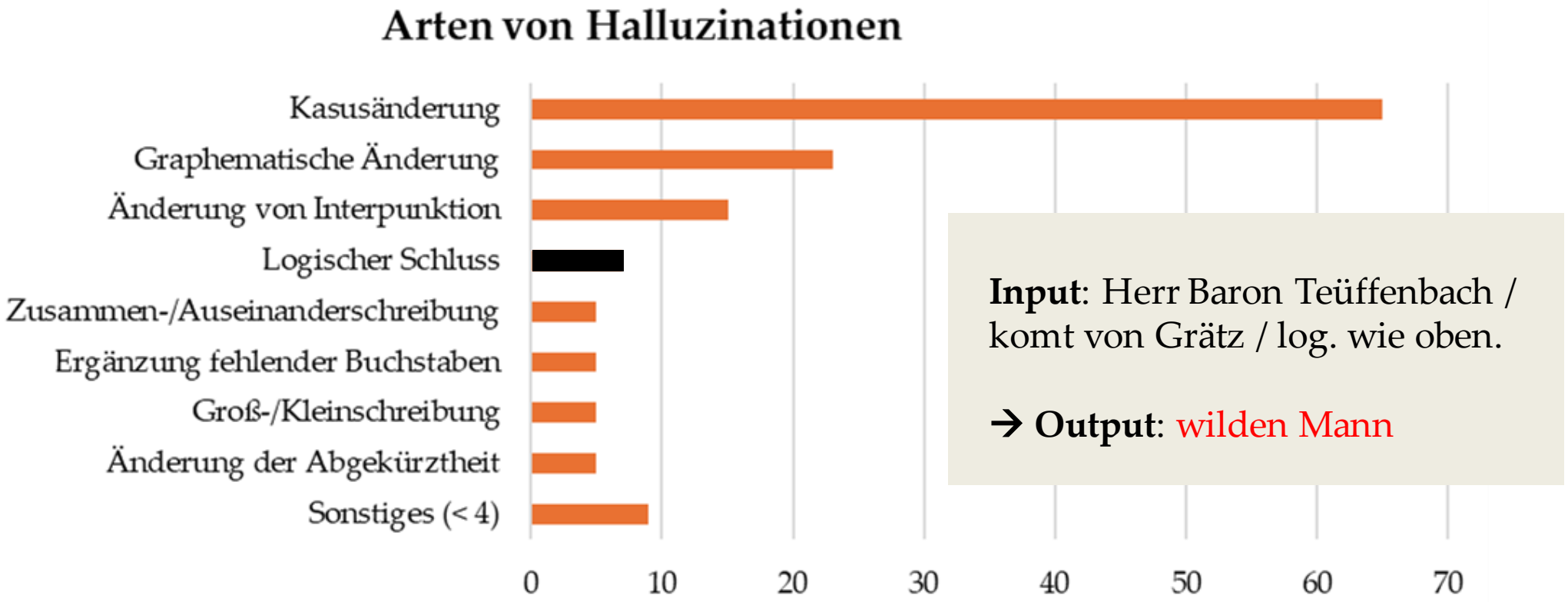
Halluzinationen



Input: Herr Johann Carl von Kienberg […] / komt von Chemnitz / log. bey […]

→ **Output**: Chem-nitz

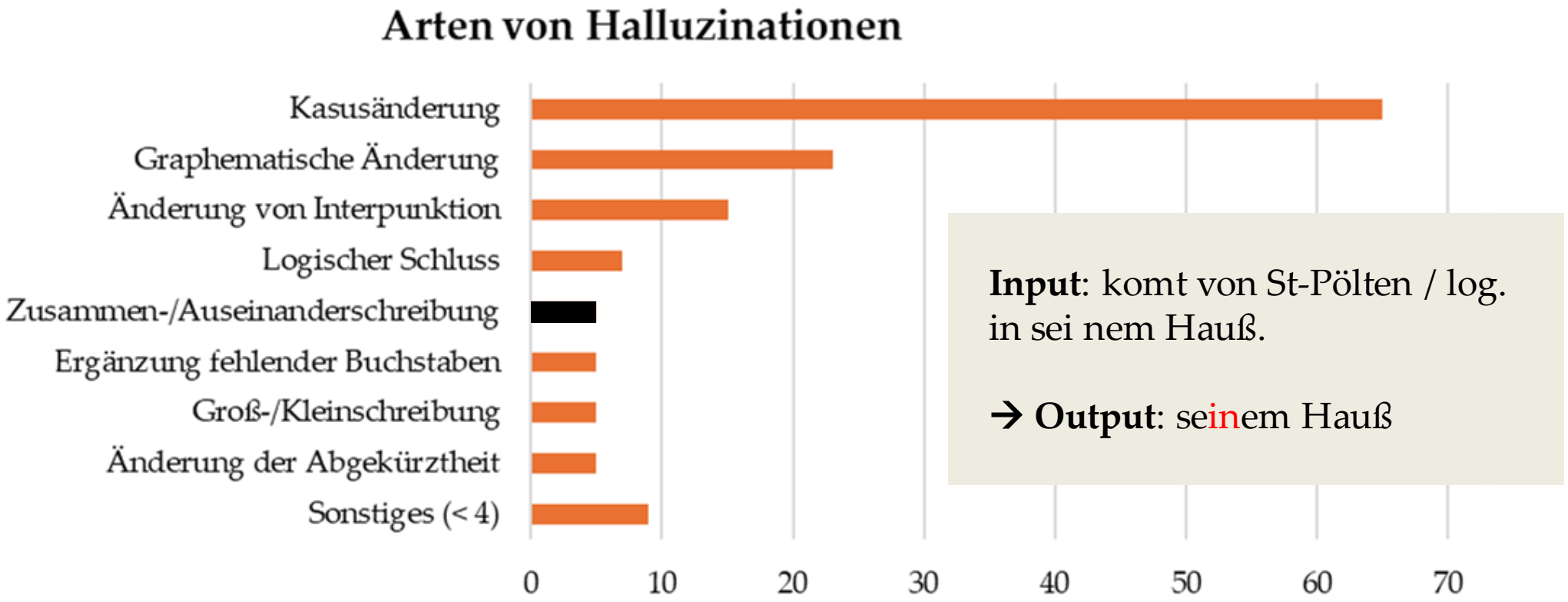
Halluzinationen



Input: Herr Baron Teüffenbach / komt von Grätz / log. wie oben.

→ **Output**: wilden Mann

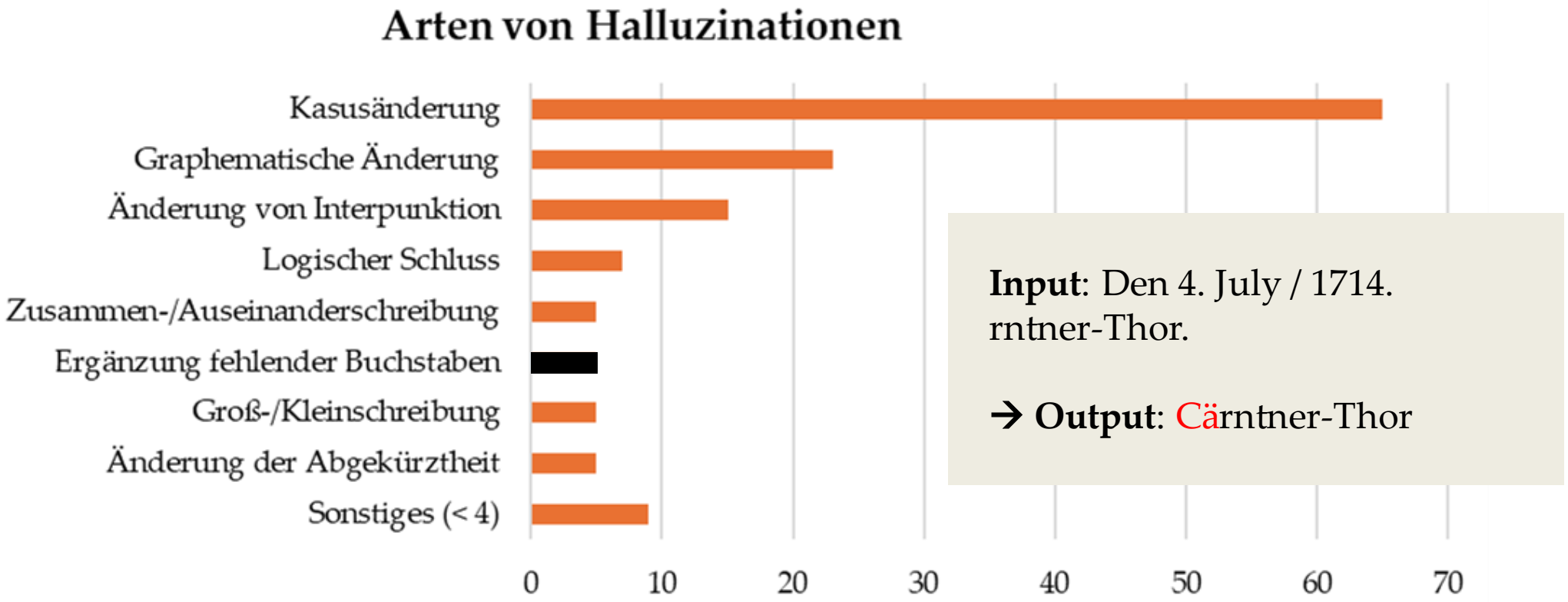
Halluzinationen



Input: komt von St-Pölten / log. in sei nem Hauß.

→ **Output**: seinem Hauß

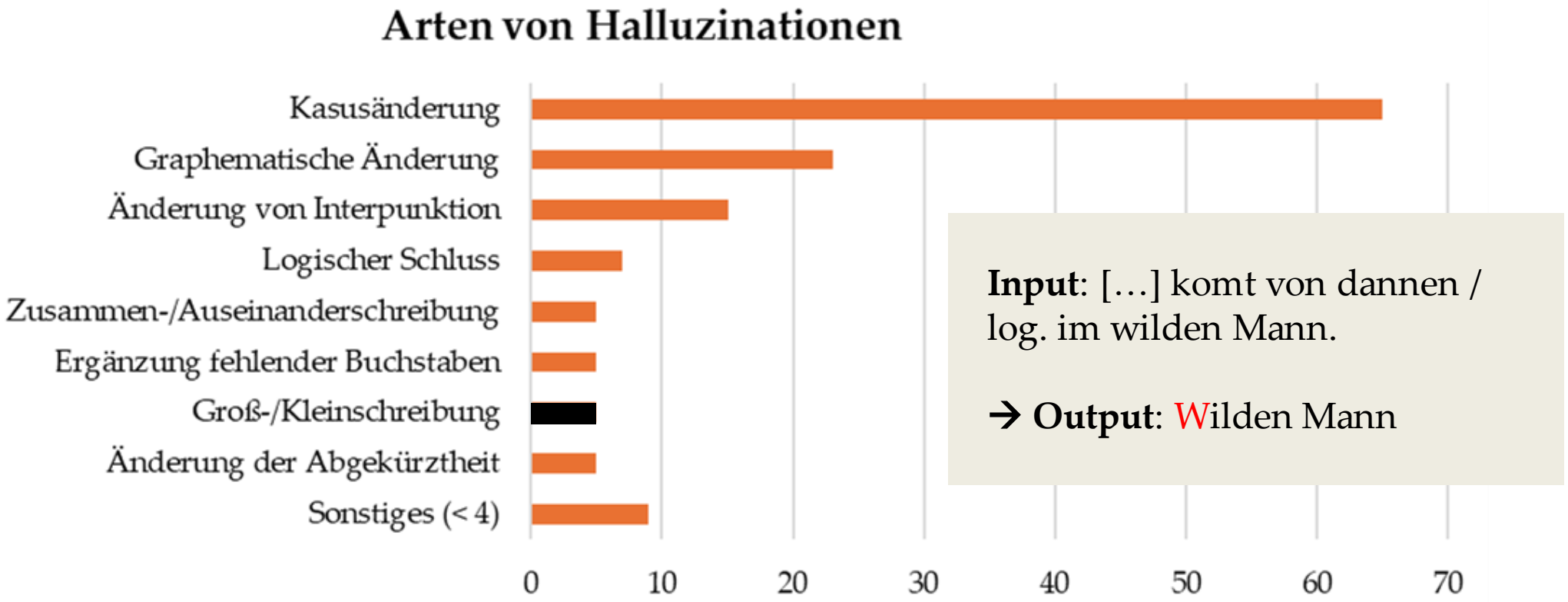
Halluzinationen



Input: Den 4. July / 1714.
rntner-Thor.

→ **Output**: Cärntner-Thor

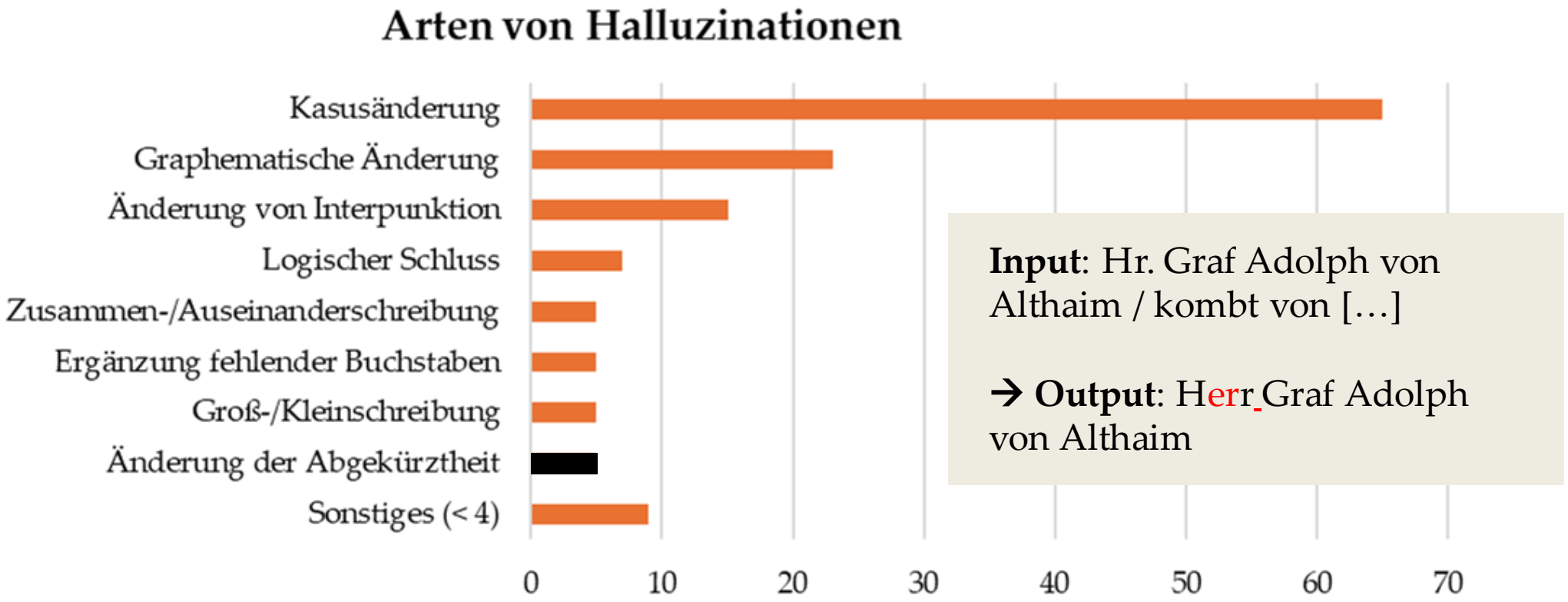
Halluzinationen



Input: […] komt von dannen / log. im wilden Mann.

→ **Output**: Wilden Mann

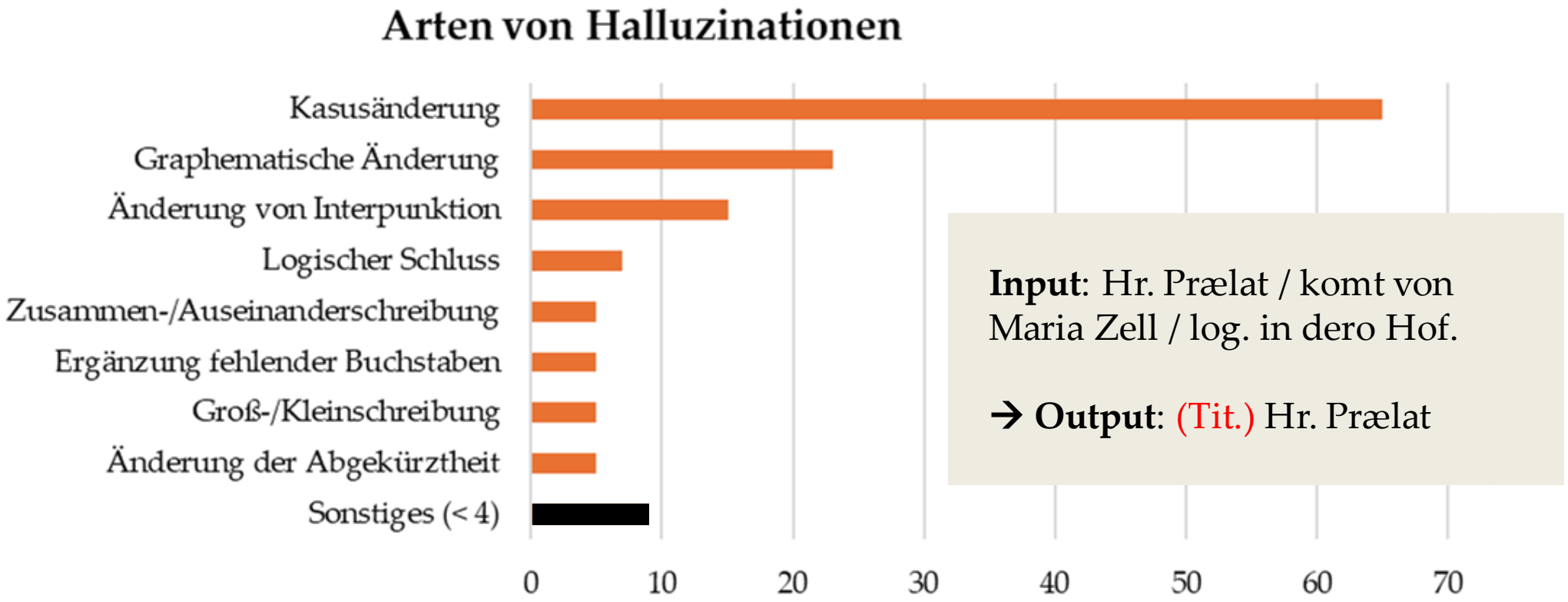
Halluzinationen



Input: Hr. Graf Adolph von Althaim / kombt von […]

→ **Output**: Herr Graf Adolph von Althaim

Halluzinationen



Input: Hr. Prælat / komt von Maria Zell / log. in dero Hof.

→ **Output**: (Tit.) Hr. Prælat

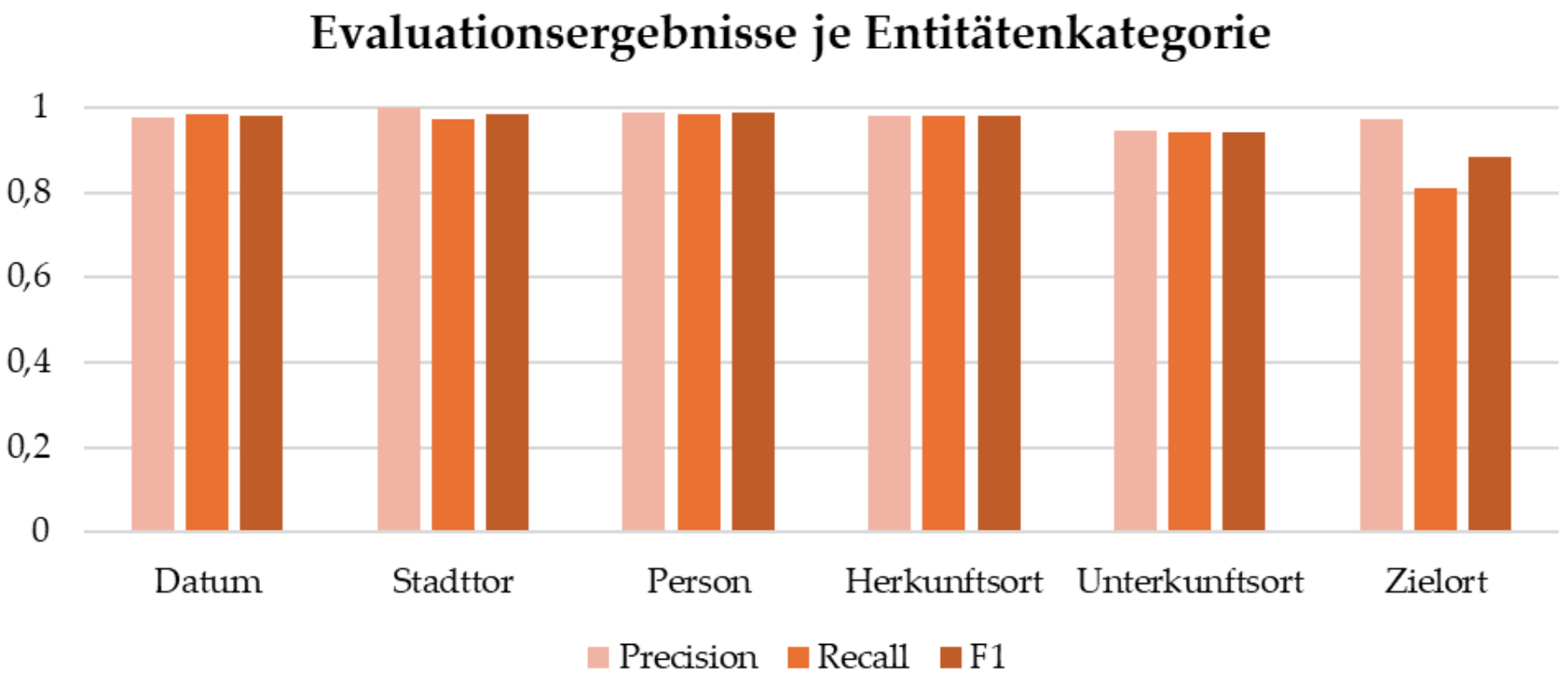
Halluzinationen



Bild generiert mit DALL-E

- Einzelne Arten von Halluzinationen abhängig nach Erkenntnisinteresse möglicherweise auch nutzbar (z.B. parallele Post-Korrektur bei OCR-Volltexten)
- **Herausforderung:** Einberechnung von Halluzinationen bei Evaluationsmetriken (z.B. F1-Score)
- Hier: **möglichst strikte Evaluation =** Halluzinationen als zur Gänze nicht gefundene Entitäten

Evaluation

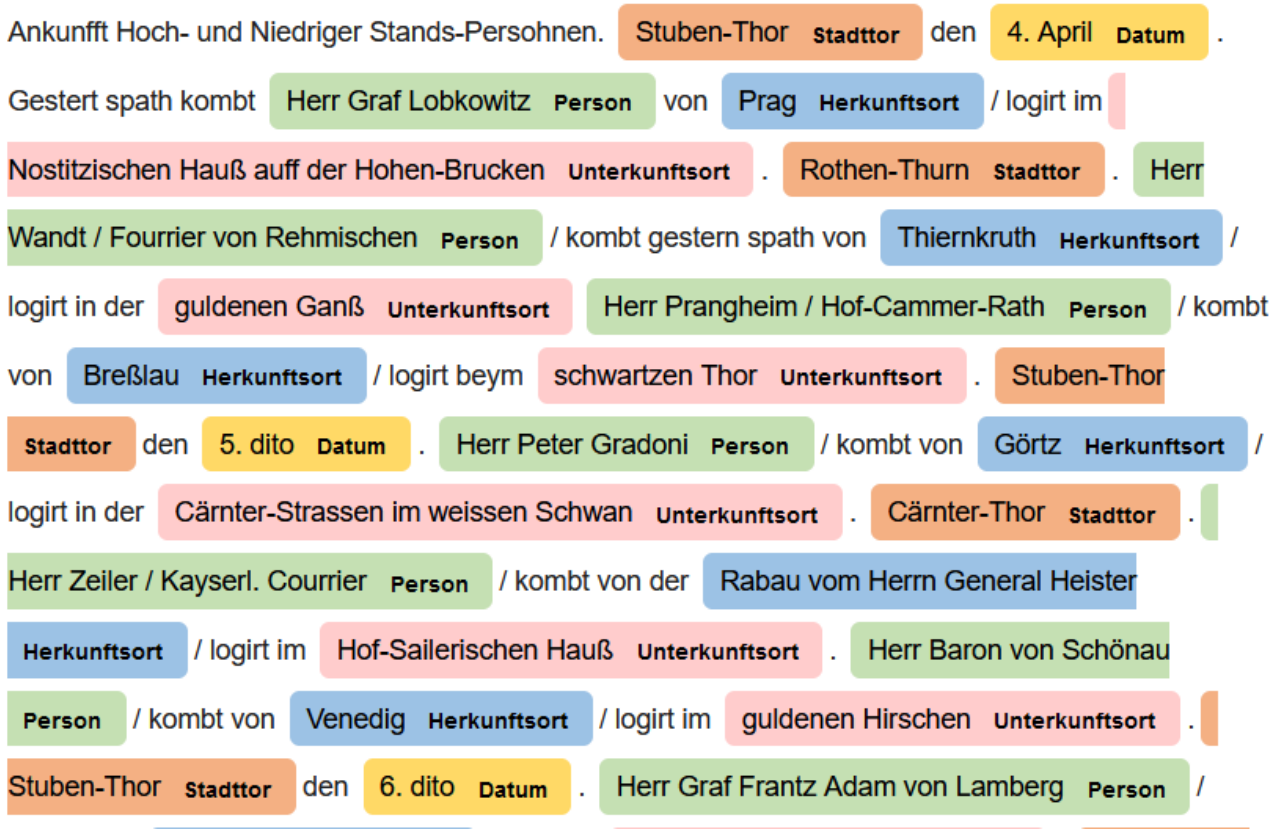


Insgesamt

Precision: 0.98
Recall: 0.97
F1-Score: 0.97

Evaluation

- **Tendenziell selten grobe Fehler**:
  - z.B. nur 318 von 39.788 tatsächlichen Entitäten (= 0,79 %) gar nicht erkannt
- In **meisten Fällen kleine(re) Fehler** – etwa:
  - Artikel/Präposition mit extrahiert – z.B. *zu Gumpendorf* > *Gumpendorf*
  - Interpunktion fehlt – z.B. *30. Aug* > *30. Aug.*
  - Mehrere Herkunftsorte statt einem erkannt – z.B. *Gut, Steuermarck* > *Gut aus Steuermarck*



ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage

Stadt Wien

(Zwischen-)Fazit & Ausblick

Potenziale

- **Hohe Ergebnisqualität** für frühneuzeitliche, semi-strukturierte Zeitungstexte
- **Starke Anpassbarkeit** an Textmaterial und Erkenntnisinteresse (Labels, One-/Few-Shot-Ansatz, …)

→ Vergleichbare Nutzbarkeit für unstrukturierte(re) Texte?

Limitationen

- **Inputlimit** → Aufteilen von Text
- **Halluzinationen** → geringer Anteil
- **Positionsbestimmung** notwendig
- **Zugänglichkeit** (API-Kosten)

→ Vergleichbare Ergebnisse kostenfreier Open-Source-Modelle?

ÖAW ÖSTERREICHISCHE AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

austrian centre for digital humanities & cultural heritage



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Referenzen

- Mader-Kratky, A. / Resch, C. / Scheutz, M. (2019): „Das *Wien[n]erische Diarium* im 18. Jahrhundert. Neue Sichtweisen auf ein Periodikum im Zeitalter der Digitalisierung“. *Wiener Geschichtsblätter* 74(2), 93–113.
- Gius, E., Meister, J. C., Meister, M., Petris, M., Bruck, C., Jacke, J., Schumacher, M., Gerstorfer, D., Flüh, M., & Horstmann, J. (Hg.). *CATMA (6.5.0)*. https://doi.org/10.5281/zenodo.6419805
- OpenAI (Hg.). *OpenAI API*. https://openai.com/blog/openai-api
- Promptslab (Hg.). *Promptify*. https://github.com/promptslab/Promptify
- READ-COOP (Hg.). *Transkribus*. https://readcoop.eu/de/transkribus
- Resch, C. / Kampkaspar, D. (Hg.). *German Fraktur 18th Century – WrDiarium_M9*. https://readcoop.eu/de/modelle/german-fraktur-18th-century/
- *SpaCy*. https://spacy.io
- Nakayama, H. (2018): *seqeval. A Python framework for sequence labeling evaluation*. https://github.com/chakki-works/seqeval